

Chapter 18

Methodology – Physical Database Design for Relational Databases

Chapter 18 - Objectives

- Purpose of physical database design.
- How to map the logical database design to a physical database design.
- How to design base relations for target DBMS.
- How to design general constraints for target DBMS.

Chapter 18 - Objectives

- **How to select appropriate file organizations based on analysis of transactions.**
- **When to use secondary indexes to improve performance.**
- **How to estimate the size of the database.**
- **How to design user views.**
- **How to design security mechanisms to satisfy user requirements.**

Logical v. Physical Database Design

- Sources of information for physical design process includes logical data model and documentation that describes model.

تتضمن مصادر المعلومات لعملية التصميم المادي نموذج البيانات المنطقي والوثائق التي تصف النموذج.

Physical Database Design

- **Process of producing a description of the implementation of the database on secondary storage.**
عملية إنتاج وصف لتنفيذ قاعدة البيانات الخاصة بالتخزين الثانوي.
- **It describes the base relations, file organizations, and indexes used to achieve efficient access to the data, and any associated integrity constraints and security measures.**
يصف العلاقات الأساسية ومؤسسات الملفات والفهارس المستخدمة لتحقيق وصول فعال إلى البيانات وأي قيود تكامل مرتبطة بها وتدابير أمنية.

Overview of Physical Database Design Methodology

- Step 3 Translate logical data model for target DBMS
 - Step 3.1 Design base relations
 - Step 3.2 Design representation of derived data
 - Step 3.3 Design general constraints

الخطوة 3.1 تصميم العلاقات الأساسية
الخطوة 2.3 تمثيل تصميم البيانات المشتقة
الخطوة 3.3 تصميم القيود العامة

Overview of Physical Database Design Methodology

- **Step 4 Design file organizations and indexes**
 - **Step 4.1 Analyze transactions**
 - **Step 4.2 Choose file organizations**
 - **Step 4.3 Choose indexes**
 - **Step 4.4 Estimate disk space requirements**

الخطوة 4 تصميم منظمات الملفات والفهارس
الخطوة 4.1 تحليل المعاملات
الخطوة 4.2 اختر منظمات الملفات
الخطوة 4.3 اختر الفهارس
الخطوة 4.4 تقدير متطلبات مساحة القرص.

Overview of Physical Database Design Methodology

- Step 5 Design user views
- Step 6 Design security mechanisms
- Step 7 Consider the introduction of controlled redundancy
- Step 8 Monitor and tune operational system

الخطوة 5 تصميم وجهات نظر المستخدم
الخطوة 6 تصميم آليات الأمان
الخطوة 7 النظر في إدخال التكرار الخاضع للرقابة
الخطوة 8 مراقبة وضبط نظام التشغيل

Step 3 Translate Logical Data Model for Target DBMS

- The first activity of physical database design involves the translation of the relations in the logical data model into a form that can be implemented in the target relational DBMS.
يتضمن النشاط الأول لتصميم قاعدة البيانات المادية ترجمة العلاقات في نموذج البيانات المنطقي إلى نموذج يمكن تنفيذه في نظام DBMS العلائقي المستهدف.
- The first part of this process entails collating the information gathered during logical database design and documented in the **data dictionary**, along with the information gathered during the requirements collection and analysis stage and documented in the systems specification.
يستلزم الجزء الأول من هذه العملية تجميع المعلومات التي تم جمعها أثناء التصميم المنطقي لقاعدة البيانات وتوثيقها في قاموس البيانات ، جنباً إلى جنب مع المعلومات التي تم جمعها أثناء مرحلة جمع المتطلبات وتحليلها وتوثيقها في مواصفات الأنظمة.

Step 3 Translate Logical Data Model for Target DBMS

To produce a relational database schema from the logical data model that can be implemented in the target DBMS.

لإنتاج مخطط قاعدة بيانات علائقية من نموذج البيانات المنطقي الذي يمكن تنفيذه في **DBMS** المستهدفة

- Need to know functionality of target DBMS such as how to create base relations and whether the system supports the definition of:

تحتاج إلى معرفة وظائف DBMS المستهدفة مثل كيفية إنشاء العلاقات الأساسية وما إذا كان النظام يدعم تعريف:

- PKs, FKs, and AKs;
- required data – i.e. whether system supports NOT NULL;
- domains;
- relational integrity constraints;
- general constraints.

Step 3.1 Design base relations

To decide how to represent base relations identified in logical model in target DBMS.

لتقرير كيفية تمثيل العلاقات الأساسية المحددة في النموذج المنطقي في DBMS المستهدفه.

• For each relation, need to define:

- the name of the relation;
- a list of simple attributes;
- the PK and, where appropriate, AKs and FKs.
- referential integrity constraints for any FKs identified.

لكل علاقة ، تحتاج إلى تحديد:

- اسم العلاقة
- قائمة السمات البسيطة ؛
- PK ، وعند الاقتضاء ، AK و FKs.
- قيود التكامل المرجعي لأي FKs المحددة.

Step 3.1 Design base relations

- From **data dictionary**, we have for each attribute:
 - its domain, consisting of a data type, length, and any constraints on the domain;
 - an optional default value for the attribute;
 - whether it can hold nulls;
 - whether it is derived, and if so, how it should be computed.

- من قاموس البيانات ، لدينا لكل سمة:
 - مجالها ، ويتكون من نوع البيانات وطولها وأي قيود على المجال ؛
 - قيمة افتراضية اختيارية للسمة ؛
 - ما إذا كان يمكنه الاحتفاظ بالقيم الخالية ؛
 - ما إذا كانت مشتقة ، وإذا كان الأمر كذلك ، كيف ينبغي حسابها.

Step 3.1 Design base relations

• Data dictionary:

Table name	Filed name	Caption / prompt	Data type	Length	constraint	key	references
student	Stu_no	رقم الطالب					
						fk	

DBDL for the PropertyForRent Relation

Domain PropertyNumber:	variable length character string, length 5
Domain Street:	variable length character string, length 25
Domain City:	variable length character string, length 15
Domain Postcode:	variable length character string, length 8
Domain PropertyType:	single character, must be one of 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'H', 'M', 'S'
Domain PropertyRooms:	integer, in the range 1–15
Domain PropertyRent:	monetary value, in the range 0.00–9999.99
Domain OwnerNumber:	variable length character string, length 5
Domain StaffNumber:	variable length character string, length 5
Domain BranchNumber:	fixed length character string, length 4

PropertyForRent(

propertyNo	PropertyNumber	NOT NULL,
street	Street	NOT NULL,
city	City	NOT NULL,
postcode	Postcode,	
type	PropertyType	NOT NULL DEFAULT 'F',
rooms	PropertyRooms	NOT NULL DEFAULT 4,
rent	PropertyRent	NOT NULL DEFAULT 600,
ownerNo	OwnerNumber	NOT NULL,
staffNo	StaffNumber,	
branchNo	BranchNumber	NOT NULL,

PRIMARY KEY (propertyNo),

FOREIGN KEY (staffNo) REFERENCES Staff(staffNo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,

FOREIGN KEY (ownerNo) REFERENCES PrivateOwner(ownerNo) and BusinessOwner(ownerNo)

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION,

FOREIGN KEY (branchNo) REFERENCES Branch(branchNo)

ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO ACTION);

Step 3.2 Design representation of derived data

To decide how to represent any derived data present in logical data model in target DBMS.

لتحديد كيفية تمثيل أي بيانات مشتقة موجودة في نموذج البيانات المنطقي في DBMS المستهدفة.

- **Examine logical data model and data dictionary, and produce list of all derived attributes.**
 - افحص نموذج البيانات المنطقي وقاموس البيانات ، وأنتج قائمة بجميع السمات المشتقة.
- **Derived attribute can be stored in database or calculated every time it is needed.**
 - يمكن تخزين السمة المشتقة في قاعدة البيانات أو حسابها في كل مرة تكون مطلوبة.

Step 3.2 Design representation of derived data

- Option selected is based on:

- Attributes whose value can be found by examining the values of other attributes are known as derived or calculated attributes.

• تُعرف السمات التي يمكن العثور على قيمتها من خلال فحص قيم السمات الأخرى بالسمات المشتقة أو المحسوبة.

PropertyforRent Relation and Staff Relation with Derived Attribute noOfProperties

PropertyForRent

propertyNo	street	city	postcode	type	rooms	rent	ownerNo	staffNo	branchNo
PA14	16 Holhead	Aberdeen	AB7 5SU	House	6	650	CO46	SA9	B007
PL94	6 Argyll St	London	NW2	Flat	4	400	CO87	SL41	B005
PG4	6 Lawrence St	Glasgow	G11 9QX	Flat	3	350	CO40		B003
PG36	2 Manor Rd	Glasgow	G32 4QX	Flat	3	375	CO93	SG37	B003
PG21	18 Dale Rd	Glasgow	G12	House	5	600	CO87	SG37	B003
PG16	5 Novar Dr	Glasgow	G12 9AX	Flat	4	450	CO93	SG14	B003

Staff

staffNo	fName	lName	branchNo	noOfProperties
SL21	John	White	B005	0
SG37	Ann	Beech	B003	2
SG14	David	Ford	B003	1
SA9	Mary	Howe	B007	1
SG5	Susan	Brand	B003	0
SL41	Julie	Lee	B005	1

Step 3.3 Design general constraints

To design the general constraints for target DBMS.

لتصميم القيود العامة لنظام إدارة قواعد البيانات المستهدفة

- Some DBMS provide more facilities than others for defining enterprise constraints. Example:

```
CONSTRAINT StaffNotHandlingTooMuch
CHECK (NOT EXISTS (SELECT staffNo
                    FROM PropertyForRent
                    GROUP BY staffNo
                    HAVING COUNT(*) > 100))
```

Step 4 Design File Organizations and Indexes

To determine optimal file organizations to store the base relations and the indexes that are required to achieve acceptable performance; that is, the way in which relations and tuples will be held on secondary storage.

لتحديد منظمات الملفات المثلى لتخزين العلاقات الأساسية والفهارس المطلوبة لتحقيق أداء مقبول ؛ أي الطريقة التي سيتم بها الاحتفاظ بالعلاقات والجموع في التخزين الثانوي.

- Must understand the typical *workload* that database must support.

• يجب أن يفهم حجم العمل النموذجي الذي يجب أن تدعمه قاعدة البيانات.

Step 4.1 Analyze transactions

To understand the functionality of the transactions that will run on the database and to analyze the important transactions.

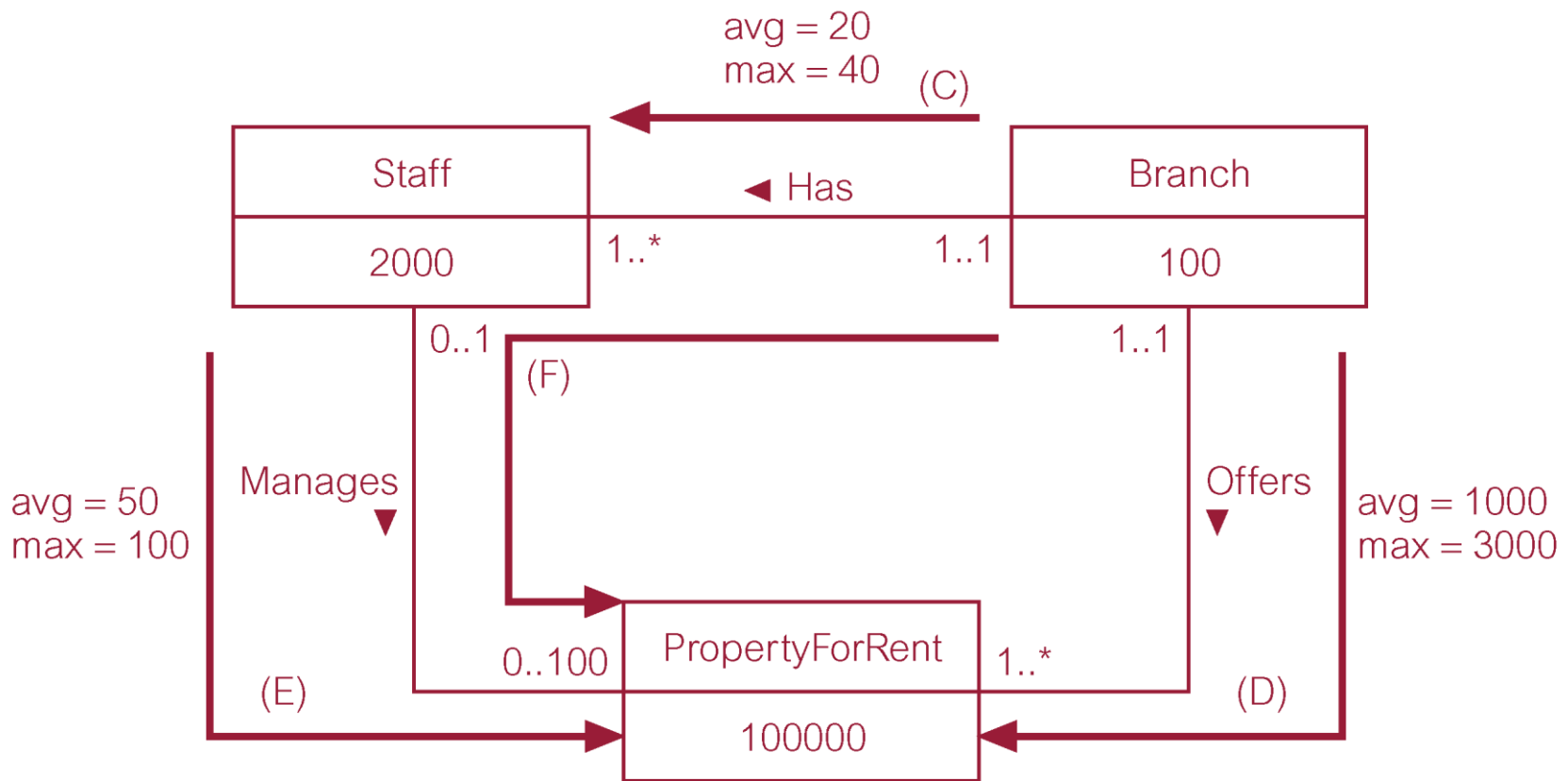
لفهم وظائف المعاملات التي سيتم تشغيلها على قاعدة البيانات وتحليل المعاملات الهامة.

Attempt to identify performance criteria, such as:

- transactions that run frequently and will have a significant impact on performance;
 - transactions that are critical to the business;
 - times during the day/week when there will be a high demand made on the database (called the *peak load*).
- حاول تحديد معايير الأداء ، مثل:

- المعاملات التي يتم تشغيلها بشكل متكرر وسيكون لها تأثير كبير على الأداء ؛
- المعاملات التي تعتبر بالغة الأهمية للأعمال ؛
- الأوقات خلال اليوم / الأسبوع التي يكون فيها الطلب مرتفعًا على قاعدة البيانات (تسمى ذروة الحمل).

Example Transaction Usage Map



Example Transaction Analysis Form

Transaction Analysis Form			1-Sept-2004		
Transaction		(D) List the property number, address, type, and rent of all properties in Glasgow, ordered by rent			
Transaction volume		Average: 50 per hour Peak: 100 per hour (between 17.00 and 19.00 Monday–Saturday)			
<pre> SELECT propertyNo, p.street, p.postcode, type, rent FROM Branch b INNER JOIN PropertyForRent p ON b.branchNo = p.branchNo WHERE p.city = 'Glasgow' ORDER BY rent; </pre>		Predicate: p.city = 'Glasgow' Join attributes: b.branchNo = p.branchNo Ordering attribute: rent Grouping attribute: none Built-in functions: none Attributes updated: none			
Transaction usage map					
<pre> graph TD A[1] -.-> B[Branch (100)] B -- "1..1" --> C[Offers] C -- "1..*" --> D[PropertyForRent (100000)] E[2] -.-> C </pre> Assume 4 Glasgow offices avg = 1000 max = 3000					
Access	Entity	Type of Access	No. of References		
			Per Transaction	Avg Per Hour	Peak Per Hour
1	Branch (entry)	R	100	5000	10000
2	PropertyForRent	R	4000–12000	200000–600000	400000–1200000
Total References			4100–12100	205000–605000	410000–1210000

Figure 17.4 Example transaction analysis form.

Step 4.2 Choose file organizations

To determine an efficient file organization for each base relation.

لتحديد تنظيم ملف فعال لكل علاقة أساسية.

- File organizations include **Hash, Indexed Sequential Access Method (ISAM), B+-Tree, and Clusters.**
- Some DBMSs may not allow selection of file organizations.
- قد لا تسمح بعض نظم إدارة قواعد البيانات (DBMS) باختيار منظمات الملفات.

Step 4.3 Choose indexes

To determine whether adding indexes will improve the performance of the system.

لتحديد ما إذا كانت إضافة الفهارس ستؤدي إلى تحسين أداء النظام.

- One approach is to keep tuples unordered and create as many secondary indexes as necessary.

• تتمثل إحدى الطرق في الحفاظ على المجموعات غير مرتبة وإنشاء العديد من الفهارس الثانوية حسب الضرورة.

Step 4.3 Choose indexes

- Another approach is to order tuples in the relation by specifying a *primary* or *clustering index*.

● هناك طريقة أخرى تتمثل في ترتيب المجموعات في العلاقة من خلال تحديد فهرس أولي أو فهرس عنقود.

- In this case, choose the attribute for ordering or clustering the tuples as:

- attribute that is used most often for join operations - this makes join operation more efficient, or
- attribute that is used most often to access the tuples in a relation in order of that attribute.

● في هذه الحالة ، اختر السمة لترتيب المجموعات أو تجميعها على النحو التالي:

● السمة المستخدمة غالبًا لعمليات الانضمام - وهذا يجعل عملية الانضمام أكثر كفاءة ، أو

● السمة المستخدمة غالبًا للوصول إلى المجموعات في علاقة بترتيب تلك السمة.

Step 4.3 Choose indexes – Guidelines for choosing ‘wish-list’

1. Do not index small relations. 1. لا تقم بفهرسة العلاقات الصغيرة
2. Index PK of a relation if it is not a key of the file organization. 2. فهرس PK للعلاقة إذا لم تكن مفتاحًا لتنظيم الملف. 3.
3. Add secondary index to a FK if it is frequently accessed. 3. أضف فهرسًا ثانويًا إلى FK إذا تم الوصول إليه بشكل متكرر. 4.
4. Add secondary index to any attribute heavily used as a secondary key. 4. أضف فهرسًا ثانويًا إلى أي سمة مستخدمة بكثرة كمفتاح ثانوي. 5.
5. Add secondary index on attributes involved in: selection or join criteria; ORDER BY; GROUP BY; and other operations involving sorting (such as UNION or DISTINCT). 5. أضف فهرسًا ثانويًا على السمات المتضمنة في : معايير الاختيار أو الانضمام ؛ ترتيب حسب ؛ مجموعة من ؛ وغيرها من العمليات التي تتضمن الفرز (مثل UNION أو DISTINCT).

Step 4.3 Choose indexes – Guidelines for choosing ‘wish-list’

6. Add secondary index on attributes

involved in built-in functions.

6. أضف فهرسًا ثانويًا على السمات المتضمنة

7. Add secondary index on attributes

that could result in an index-only plan.

في الوظائف المضمنة.

7. أضف فهرسًا ثانويًا على السمات التي يمكن

أن ينتج عنها خطة فهرسة فقط

8. Avoid indexing an attribute or

relation that is frequently updated.

8. تجنب فهرسة السمة أو العلاقة التي يتم

تحديثها بشكل متكرر

9. Avoid indexing an attribute if the

query will retrieve a significant proportion of the relation.

9. تجنب فهرسة السمة إذا كان الاستعلام

سوف يسترد نسبة كبيرة من العلاقة

10. Avoid indexing attributes that

consist of long character strings.

10. تجنب فهرسة السمات التي تتكون من

سلاسل أحرف طويلة.

Step 4.4 Estimate disk space requirements

To estimate the amount of disk space that will be required by the database.

لتقدير مقدار مساحة القرص التي ستكون مطلوبة من قبل قاعدة البيانات.

Step 5 Design User Views

To design the user views that were identified during the Requirements Collection and Analysis stage of the database system development lifecycle.

لتصميم طرق عرض المستخدم التي تم تحديدها أثناء مرحلة جمع وتحليل المتطلبات في دورة حياة تطوير نظام قاعدة البيانات.

Step 6 Design Security Measures

To design the security measures for the database as specified by the users.

لتصميم إجراءات الأمان لقاعدة البيانات كما هو محدد من قبل المستخدمين.